

תרגיל להגשה מספר 1 — חישוב התפלגות נראות עבור פרמטר ברנולי עם נתוני אמת

בשיעור ראינו כיצד אפשר לקחת תצפיות של "הצלחה" או "כישלון", ולשאול תחת איזה ערך של פרמטר ברנולי התצפיות יותר סבירות. זוהי התפלגות שמכונה התפלגות נראות (likelihood). בעבודה הזו נבקש חישוב ידני של התפלגות נראות לפרמטר ברנולי שמייצג אחוז הצבעה ביישוב שלכם בארבע מערכות בחירות לכנסת, הכנסת ה-19 (2013), ה-21 (2019), ה-23 (2020) וה-25 (2022). כל בעל זכות בחירה ביישוב הוא תצפית אחת ולכן זה בדיוק אותו מודל מייצר שראינו בכיתה.

שלב א — איתור הנתונים

בחרו יישוב אחד שמעניין אתכם לחקור (מומלץ לקחת את היישוב שבו אתם גרים או גדלתם). אתרו עבורו את מספר בעלי זכות הבחירה (מכונה בראשי תיבות בועדת הבחירות בז"ב) ואת מספר המצביעים בארבע מערכות הבחירות המדוברות. הנתונים נמצאים באופן זמין ונגיש באתר ועדת הבחירות המרכזית (ראו נספח להסבר איך לגשת לנתונים). צרו לעצמכם טבלה בדומה לזו שכאן והשלימו את התאים החסרים.

הכנסת	מועד הבחירות	בזב (בעלי זכות בחירה)	מצביעים
ה-19	ינואר 2013		
ה-21	אפריל 2019		
ה-23	מרץ 2020		
ה-25	נובמבר 2022		

שלב ב — חישוב התפלגות הנראות עבור כל מועד בחירות

דף העבודה להגשה כולל ארבעה גרפים בהם עליכם לצייר את התפלגות הנראות עבור כל אחת מארבע מערכות הבחירות בנפרד. הציר האנכי בגרף הוא גובה הנראות עבור כל ערך ברנולי אפשרי. עליכם להשתמש במה שלמדנו בכיתה כדי לחשב את ה-likelihood של ערכי הפרמטר

$$0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.9 \cdot 1.0$$

בהינתן מספר בעלי זכות הבחירה ומספר המצביעים שמצאתם באותו יישוב ובאותה שנה. כלומר, שרטטו את עשר הנקודות על הגרף המתאים בעמוד 1 של דף ההגשה, וחברו ביניהן בקו. שימו לב שאם המספר נמוך מאד, ניתן לצייר אותו "שואף לאפס".

שלב ג — שאלות

ענו על שלוש השאלות הפתוחות שבעמוד 2 של דף ההגשה. משפט או שניים לכל שאלה, בתנאי שהם מדויקים.

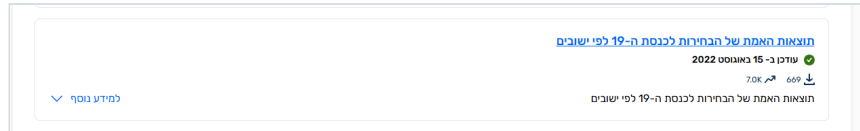
ניתן לעשות שימוש חופשי בבוטים על מנת להגיע לנתונים המדוברים. עם זאת, בהחלט ניתן להגיע לתוצאות בקלות גם ללא AI.

✓ **כן** "אני מצרף לך נספח שמסביר איך להשיג תוצאות למטלה בסטטיסטיקה. תכנס לאתר ותשיג לי את מספר הבז"ב והמצביעים לזיכרון יעקב עבור ארבעת המושבים הנדרשים."

הנתונים נמצאים באתר הנתונים הממשלתי, בעמוד של ועדת הבחירות המרכזית:

<https://data.gov.il/he/datasets/central-election-committee/votes-knesset>

בעמוד הזה יש קובץ נפרד לכל מערכת בחירות. יש לאתר את הקובץ "תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי יישובים" עבור כל אחת מארבע המערכות הנדרשות.



לחיצה על שם הקובץ פותחת את **טבלת הנתונים**. כל שורה בטבלה היא יישוב אחד.

תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי יישובים										
עודכן בתאריך: יום שני 15 באוגוסט 2022										
תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי יישובים										
id_	שם יישוב	סמל יישוב	בזב	מבצעים	פסולים	כשרים	אמת	ג	ד	ה
1	אבו ג'ויעד (שבט)	967	1443	217	11	206	2	0	13	0
2	אבו גוש	472	3889	1844	79	1765	118	7	644	0
3	אבו סנאן	473	7886	4732	65	4667	221	3	372	1
4	אבו עבדון (שבט)	958	106	69	0	69	0	0	7	0
5	אבו קרינאת (שבט)	968	2386	660	10	660	5	0	45	0

כדי למצוא את היישוב שלכם, השתמשו בחיפוש שמעל הטבלה, או בתפריט הסיון שבראש עמודת **שם יישוב**.

תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי יישובים										
עודכן בתאריך: יום שני 15 באוגוסט 2022										
תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי יישובים										
טבלת נתונים										
לחיפוש בטבלה הקלד כאן ...										
1,184 תוצאות										
id_	שם יישוב	סמל יישוב	בזב	מבצעים	פסולים	כשרים	אמת	ג	ד	ה
1	אבו ג'ויעד (שבט)	967	1443	217	11	206	2	0	13	0
2	אבו גוש	472	3889	1844	79	1765	118	7	644	0
3	אבו סנאן	473	7886	4732	65	4667	221	3	372	1
4	אבו עבדון (שבט)	958	106	69	0	69	0	0	7	0
5	אבו קרינאת (שבט)	968	2386	660	10	660	5	0	45	0

בשורה של היישוב שלכם, שתי העמודות הרלוונטיות הן **בזב** (בעלי זכות בחירה) ו**מצביעים**.

בזב	מצביעים	פסולים

ניתן לעשות שימוש מועט וזהיר בבוט הקורס בלבד לצורך עבודה זו. עבור חישוב הנראות ניתן להיעזר בחישוב ערך בודד, עד להבנת התהליך, ואז לחשב את כלל ההתפלגות באופן עצמאי, ללא בוטים. עבור השאלות הפתוחות ניתן לבקש מבוט לייצר שאלות מנחות נוספות, ללא מתן תשובה מפורטת לשאלה. שימוש בבוטים לפתרון החישוב של התפלגות הנראות או לכתיבת התשובות לשאלות הפתוחות צפוי להוביל לפגיעה ביכולת ההבנה וההטמעה של החומר.

❌ לא "יש לי 1023 מצביעים מתוך 2034 בז"ב. חשב לי את הנראות לאורך כל ערכי ברנולי מ-0 עד 1."

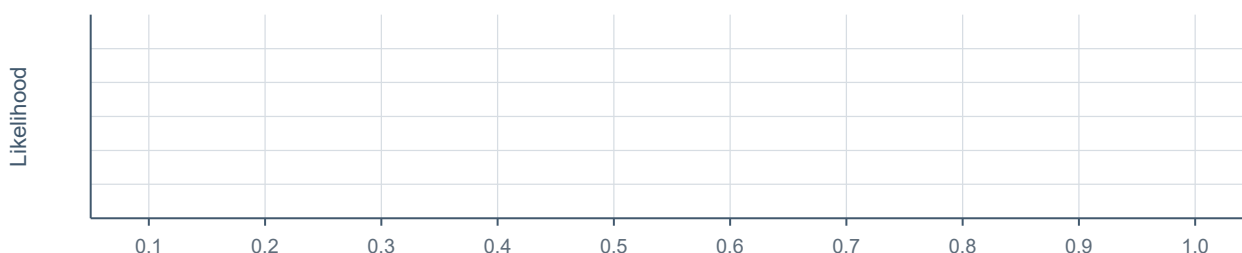
✅ כן "תמוך בי באמצעות גילוי מודרך בדרך שבה אני אמור להגיע לערך הנראות עבור פרמטר ברנולי של 0.1, ממספר התצפיות שבידי."

❌ לא "כתוב לי תשובה עבור השאלות הללו. אני מדביק כאן צילום של דף העבודה."

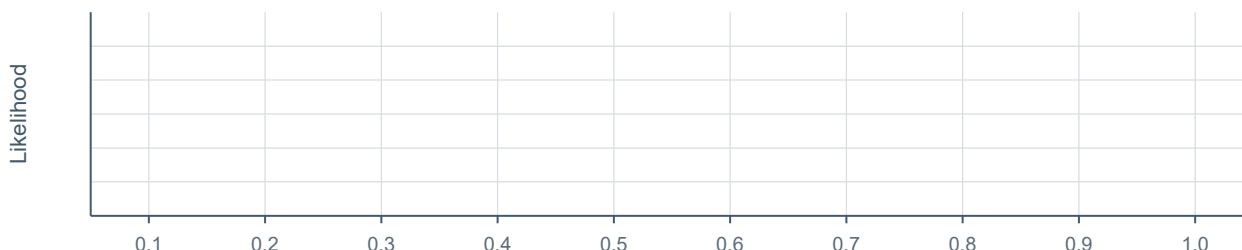
✅ כן "עבור שאלה פתוחה זו, כוון אותי עם שאלות מנחות שיעזרו לי לנסח את דעתי בנושא."

היישוב שבחיתי

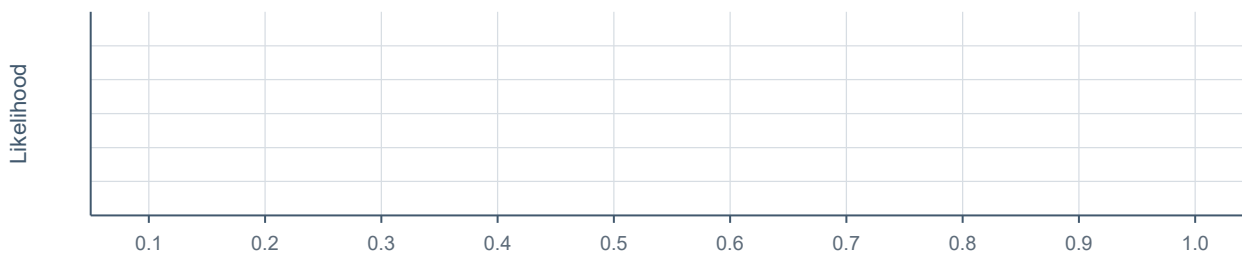
הכנסת ה-19 · ינואר 2013



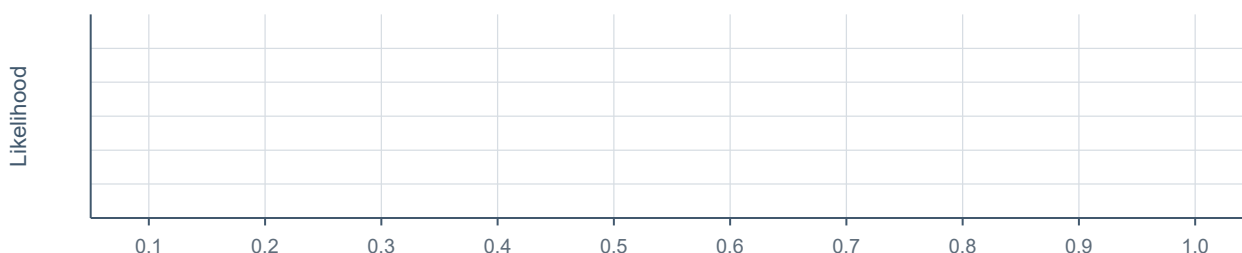
הכנסת ה-21 · אפריל 2019



הכנסת ה-23 · מרץ 2020



הכנסת ה-25 · נובמבר 2022



1. אילו שינויים אתם רואים באחוז ההצבעה ביישוב שלכם לאורך ארבע מערכות הבחירות? תארו במילים.

2. מה אומרת לכם פונקציית ה-likelihood **מעבר** לערך שבו היא מקסימלית — ה-maximum likelihood estimate? כיצד רוחב ההתפלגות שקיבלתם משפיע על התשובה שלכם לסעיף הקודם?

3. הנתונים שבהם השתמשתם הם תוצאות האמת — הספירה המלאה של כל בעלי זכות הבחירה ביישוב, ולא מדגם מתוכם. בהינתן זאת, האם יש בכלל משמעות לניתוח סטטיסטי כאן? האם יש טעם לדבר על פרמטר חבוי שאותו אנחנו מנסים להעריך? חשבו על מה שכתב ברנולי בספר שקראתם.

כמה זמן לקחה המטלה _____ עד כמה המטלה הייתה קשה? בכלל לא קשה 1 2 3 4 5 קשה באופן קיצוני